

Lernerfolgskontrolle Holz

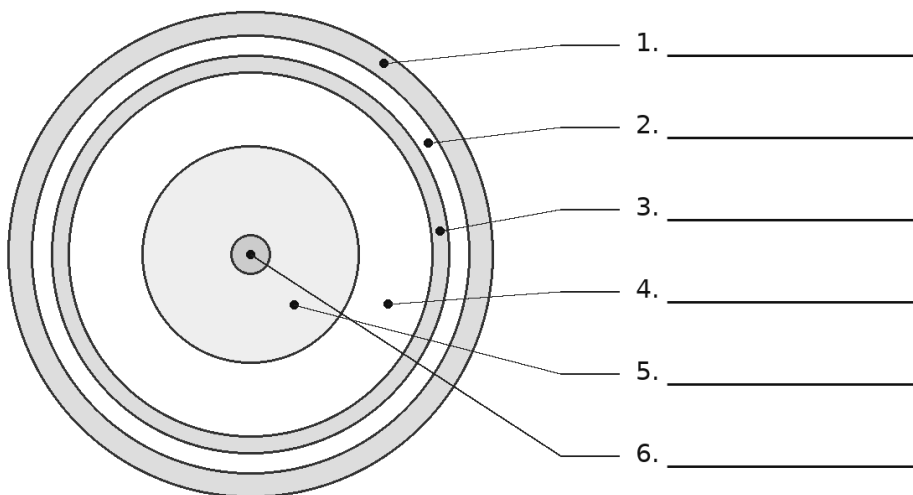
Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Du hast 60 Minuten. Arbeite allein auf diesen sieben Seiten. Mappe und iPad bleiben geschlossen. Nutze die Materialien auf dem Blatt. Kurze Sätze reichen. Prüfe deine Antworten am Ende.

Bearbeite in jedem Block zuerst a, dann b und c. Wenn du festhängst, beginne den nächsten Block. Zeige bei c, wie du dein Wissen weiterdenken kannst.

1 Was steckt im Stamm

1a Erkennen: Beschrifte die sechs Bereiche mit den Wörtern aus dem Kasten.



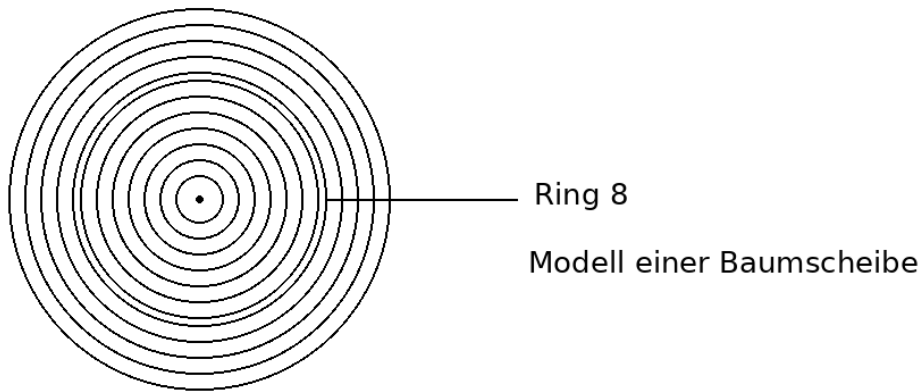
Borke · Bast · Kambium · Splintholz · Kernholz · Mark

1b Erklären: Welche Aufgabe haben Kambium und Splintholz?

1c Weiterdenken: Der Bast ist rings um einen Stamm stark beschädigt. Warum ist das für den Baum gefährlich?

2 | Was verraten Jahresringe

Name: _____ Datum: _____



Die Mitte ist als Punkt markiert. Jede geschlossene Kreislinie begrenzt einen Jahresring. Die Rinde ist nicht dargestellt.

2a Erkennen

Zähle die Jahresringe. Notiere das ungefähre Alter an dieser Schnittstelle.

2b Erklären

Ring 8 ist schmaler als seine Nachbarringe. Was sagt das über das Wachstum?

2c Weiterdenken

Sam sagt: „In diesem Jahr hat es bestimmt zu wenig geregnet.“ Beurteile Sams Aussage.

3 | Vom Baum zum Brett

Name: _____ Datum: _____

3a Erkennen

Ordne die sechs Begriffe. Schreibe die richtige Reihenfolge auf.

Transport · Schnittholz · Baum · Einschnitt · Fällen · Sägewerk

3b Erklären

Was passiert beim Einschnitt? Warum entsteht dabei Verschnitt?

3c Weiterdenken

Du brauchst mindestens 12 cm breite Bretter. Die Bretter werden nicht zusammengeleimt. Welchen Schnittplan wählst du? Begründe mit der Tabelle.

Plan	Ausbeute	Brettbreite
A	72 %	9 cm
B	64 %	14 cm

4 | Was zeigt der Holztest

Name: _____ Datum: _____

Zwei gleich große, ähnlich trockene Proben werden mit derselben Münze bei möglichst gleichem Druck geprüft.

Probe	Masse	Sichtbare Spur
P	45 g	deutliche Druckspur
Q	68 g	kaum eine Druckspur

4a Erkennen

Welche Probe hat die größere Masse? Bei welcher Probe siehst du die deutlichere Druckspur?

4b Erklären

Welche Probe ist bei dieser Prüfung härter? Begründe mit einer Beobachtung.

4c Weiterdenken

Eine dritte Probe ist doppelt so groß und wiegt 80 g. Alex sagt: „Diese Holzart ist am schwersten.“ Warum reicht dieser Vergleich nicht aus? Wie könntest du besser vergleichen?

5 | Warum arbeitet Holz

Name: _____ Datum: _____

Messung derselben Probe	Vorher feucht	Nach Trocknung
Masse	80 g	68 g
Breite	50 mm	49 mm

5a Erkennen

Ergänze die Fachbegriffe.

Holz nimmt Wasser in seine Zellwände auf und wird größer: _____

Holz wird beim Trocknen kleiner: _____

5b Erklären

Beschreibe die beiden Veränderungen in der Tabelle. Erkläre, warum sie entstehen.

5c Weiterdenken

Eine Schublade lässt sich in einem feuchten Raum plötzlich schwer öffnen. Erkläre eine mögliche Ursache. Wie kannst du beim Bau vorsorgen?

6 | Muss dieses Holz weg

Name: _____ Datum: _____

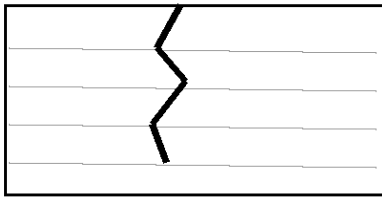


Bild A

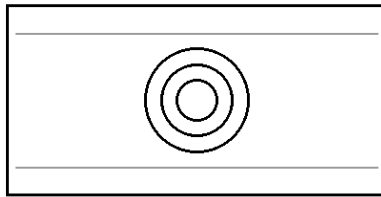


Bild B



Bild C

Vereinfachte Zeichnungen. Bild C zeigt ein Brett von der Seite über einer geraden Unterlage.

6a Erkennen

Ordne zu: Riss · Ast · Verwerfen

Bild A: _____ Bild B: _____ Bild C: _____

6b Erklären

Wähle einen Fehler. Beschreibe ein Problem, das dadurch bei einem Möbelstück entstehen kann.

6c Weiterdenken

Ein Brett hat einen kleinen, fest verwachsenen Ast. Muss es aussortiert werden? Begründe an einem Beispiel.

7 | Berate eine Kundin

Name: _____ Datum: _____

Eine Kundin braucht ein Schneidebrett. Sie benutzt es täglich. Es soll eine harte, glatte Oberfläche haben. Nach dem Abwaschen trocknet sie es sorgfältig.

Holzart	Eigenschaften und Grenzen
Fichte	Weich, leicht, preiswert. Gut bearbeitbar. Druckstellen entstehen leicht.
Buche	Hart, fein und gleichmäßig strukturiert. Lässt sich glatt bearbeiten. Arbeitet stark bei wechselnder Feuchte.
Eiche	Hart, deutlich gemasert. Lässt sich glatt bearbeiten. Meist teurer; kann bei Kontakt mit Eisen und Feuchte dunkel verfärben.

7a Erkennen

Nenne zwei wichtige Anforderungen aus dem Kundenauftrag.

7b Erklären

Wähle eine Holzart. Begründe mit drei passenden Eigenschaften. Nenne einen Nachteil.

7c Weiterdenken

Vergleiche deine Wahl mit einer anderen Holzart. Warum bleibst du bei deiner Wahl oder änderst sie?
